

Mini Estudo 1: Baseline do Uso de RAM em Sistemas Operacionais

ICC305 2026/01 — Avaliação de Desempenho

Carolina Falabelo Maycá

Luiza da Costa Caxeixa

Nicolas Mady Corrêa Gomes

Contexto

- **Trilha:** Dispositivo Pessoal
- **Pergunta:** O sistema operacional influencia no uso da RAM?
- **Objetivo:** Estabelecer um baseline de consumo de RAM em Windows vs Linux (Ubuntu/Fedora)
- **Abordagem:** Medir o percentual de RAM utilizada após estabilização do sistema com uma carga padronizada

Pergunta Operacional

Qual é o percentual de uso de RAM em estado estável, em máquinas com diferentes sistemas operacionais?

- **Métrica principal:** % de RAM utilizada (`uso_percent`)
- **Instrumento:** Script Python com `psutil.virtual_memory().percent`
- **Medição:** Direta — o kernel reporta o uso real

Protocolo de Coleta

1. Reinicializar a máquina
2. Aguardar estabilização do sistema
3. Executar o script: **30 medições × 20 segundos de intervalo**
4. Dados salvos em CSV + metadados em JSON

Controles:

- Mesmo conjunto de aplicações durante toda a coleta
- Mesmo modo de energia
- Mesmo script (`ram_monitor.py`) em todos os ambientes

Ambientes de Coleta

Operador	SO	RAM	Máquina	CPU (fís/lóg)
Carolina	Ubuntu 24.04	15,35 GB	carole	10/12
Carolina	Windows 11	15,73 GB	CaroleIII	10/12
Luiza	Ubuntu 24.04	7,50 GB	caxeixas	4/8
Luiza	Windows 11	7,84 GB	swift	4/8
Nicolas	Fedora 44	15,13 GB	fedora	14/18
Nicolas	Windows 11	15,53 GB	DESKTOP-25F8DM4	14/18

Dados Coletados — Resumo Estatístico

Cenário	Média (%)	Mediana	Desvio	Mín	Máx
Ubuntu 16 GB (Carolina)	15,48	15,5	0,06	15,4	15,6
Windows 16 GB (Carolina)	35,22	32,4	5,10	31,6	44,5
Ubuntu 8 GB (Luiza)	23,95	23,8	0,62	23,7	27,2
Windows 8 GB (Luiza)	64,89	63,6	4,44	59,8	81,8
Fedora 16 GB (Nicolas)	15,69	15,7	0,26	15,0	16,0
Windows 16 GB (Nicolas)	40,06	39,9	0,56	39,2	41,5

Coleta: 2026-05-09, 30 medições por cenário

Intervalos de Confiança (95%)

Cenário	IC 95%	Precisão Relativa
Ubuntu 16 GB (Carolina)	[15,46 ; 15,51]	0,14%
Windows 16 GB (Carolina)	[33,31 ; 37,12]	5,40%
Ubuntu 8 GB (Luiza)	[23,72 ; 24,18]	0,96%
Windows 8 GB (Luiza)	[63,24 ; 66,55]	2,55%
Fedora 16 GB (Nicolas)	[15,59 ; 15,78]	0,59%
Windows 16 GB (Nicolas)	[39,86 ; 40,26]	0,50%

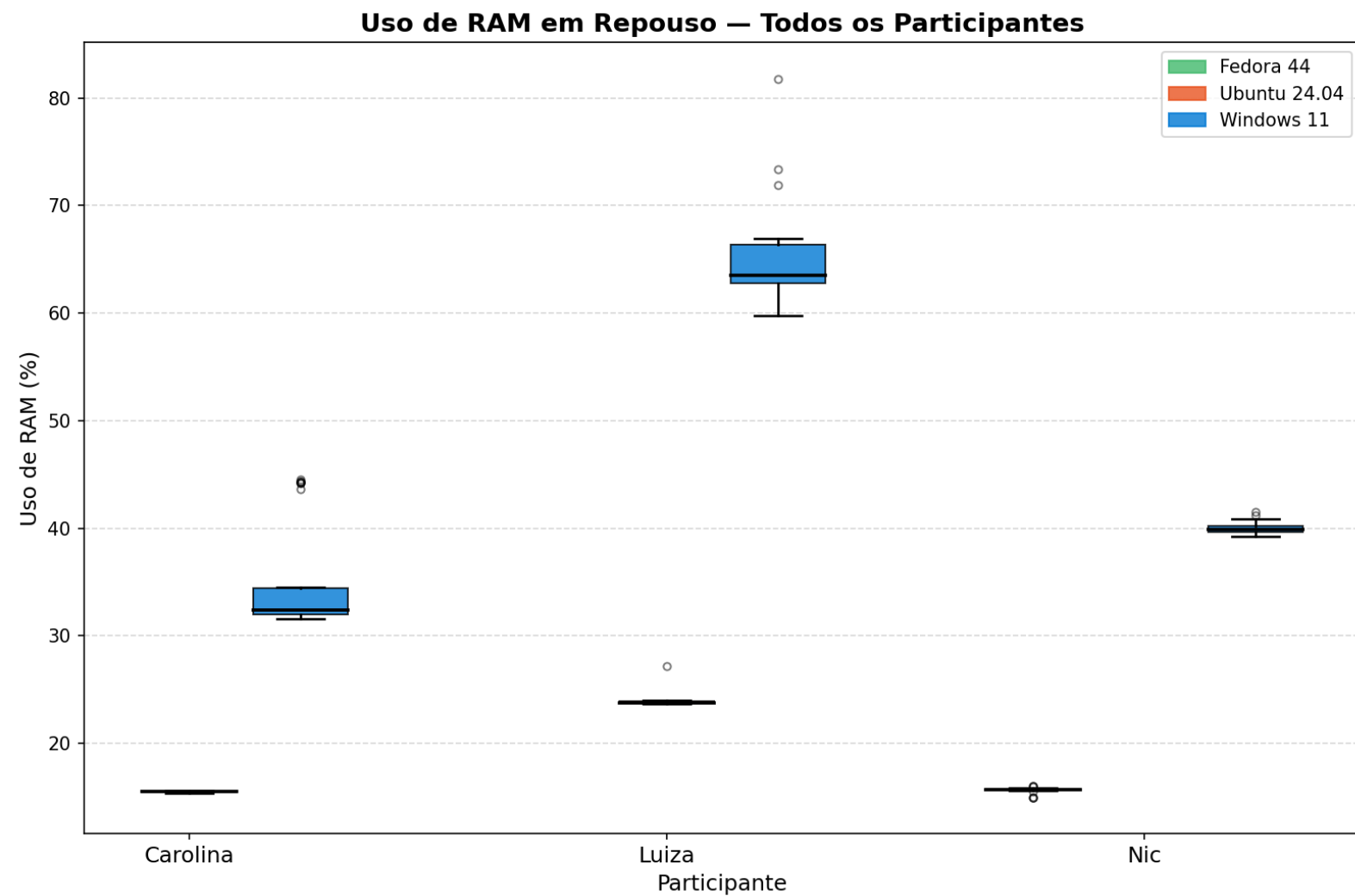
5 de 6 cenários com precisão < 3%

Suficiência Amostral

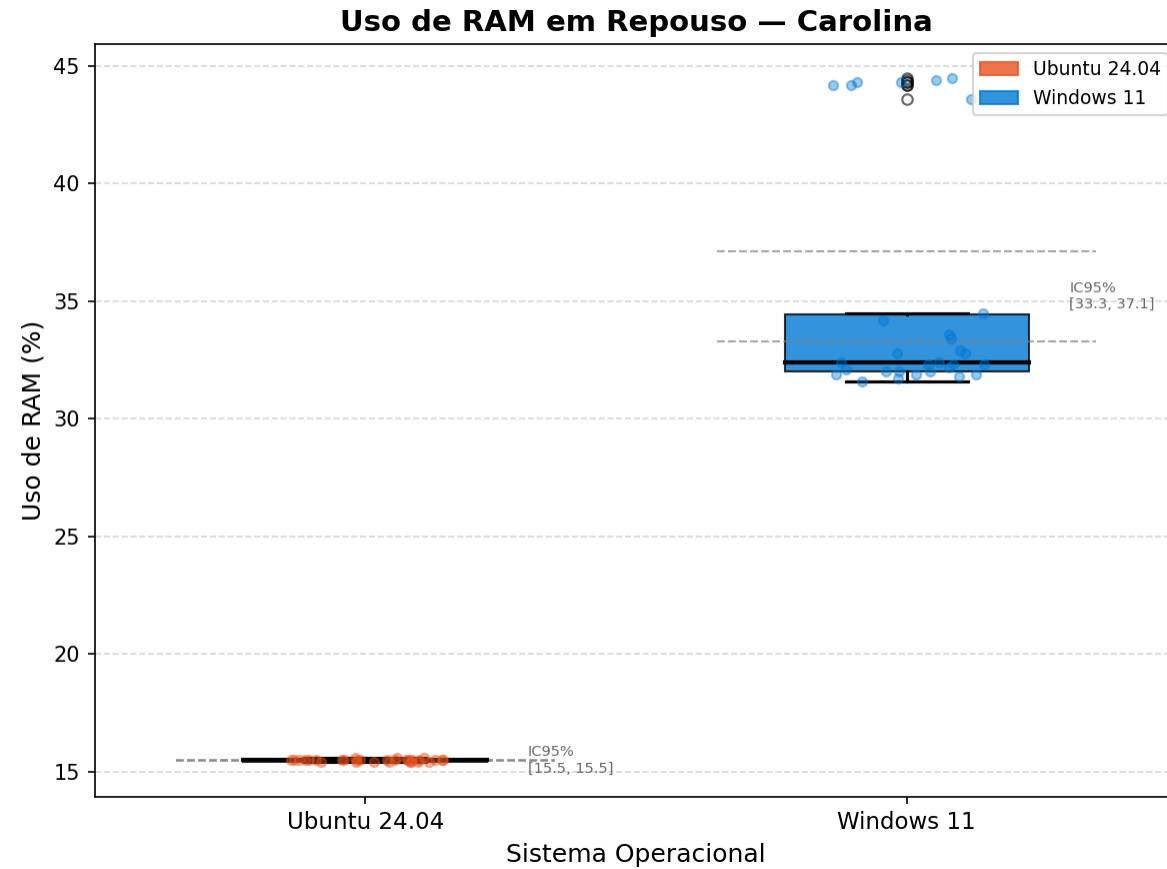
Cenário	n necessário (5%)	n coletado	Suficiente?
Ubuntu 16 GB (Carolina)	1	30	Sim
Windows 16 GB (Carolina)	36	30	Marginal
Ubuntu 8 GB (Luiza)	2	30	Sim
Windows 8 GB (Luiza)	8	30	Sim
Fedora 16 GB (Nicolas)	1	30	Sim
Windows 16 GB (Nicolas)	1	30	Sim

Windows 16 GB (Carolina) apresentou maior variabilidade por atividade do antivírus MsMpEng durante a coleta.

Visualização — Visão Geral

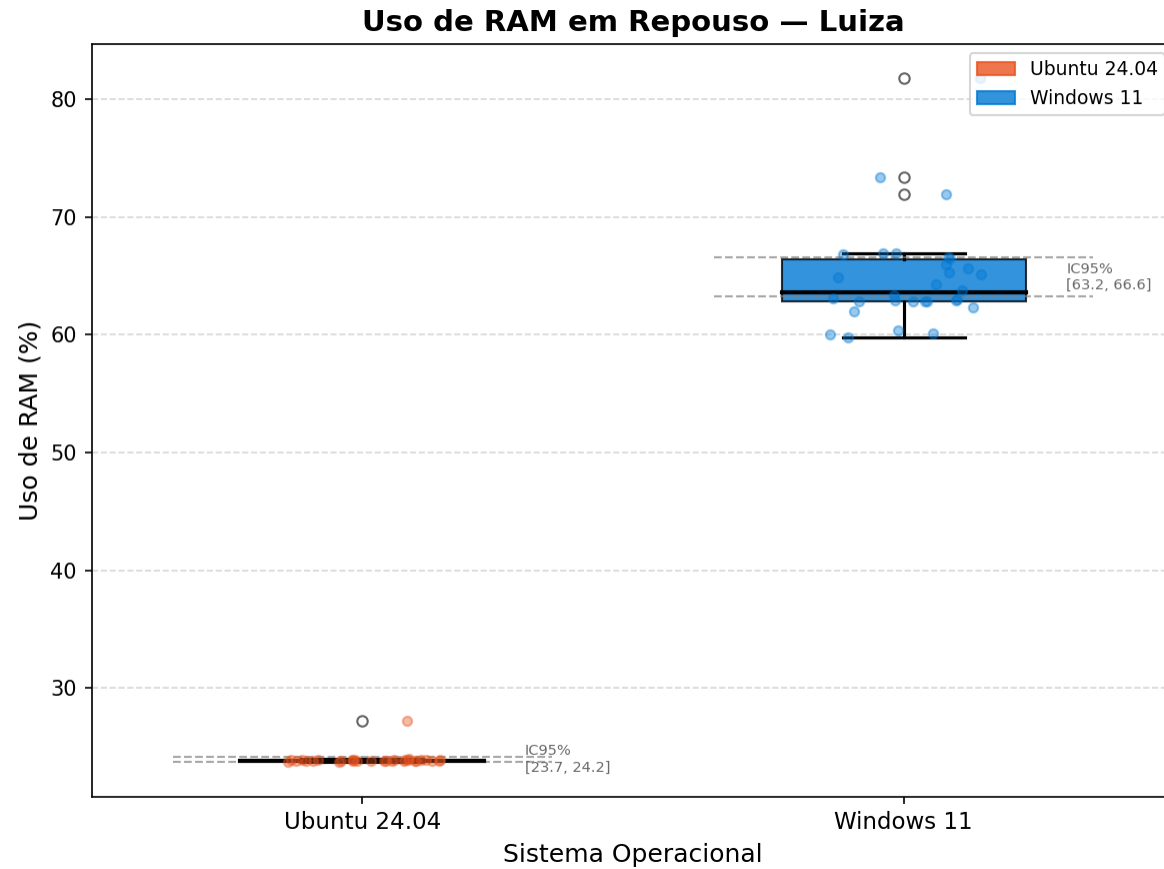


Visualização — Carolina (16 GB)



Ubuntu ~15,5% vs Windows ~35% — diferença de ~20 p.p.

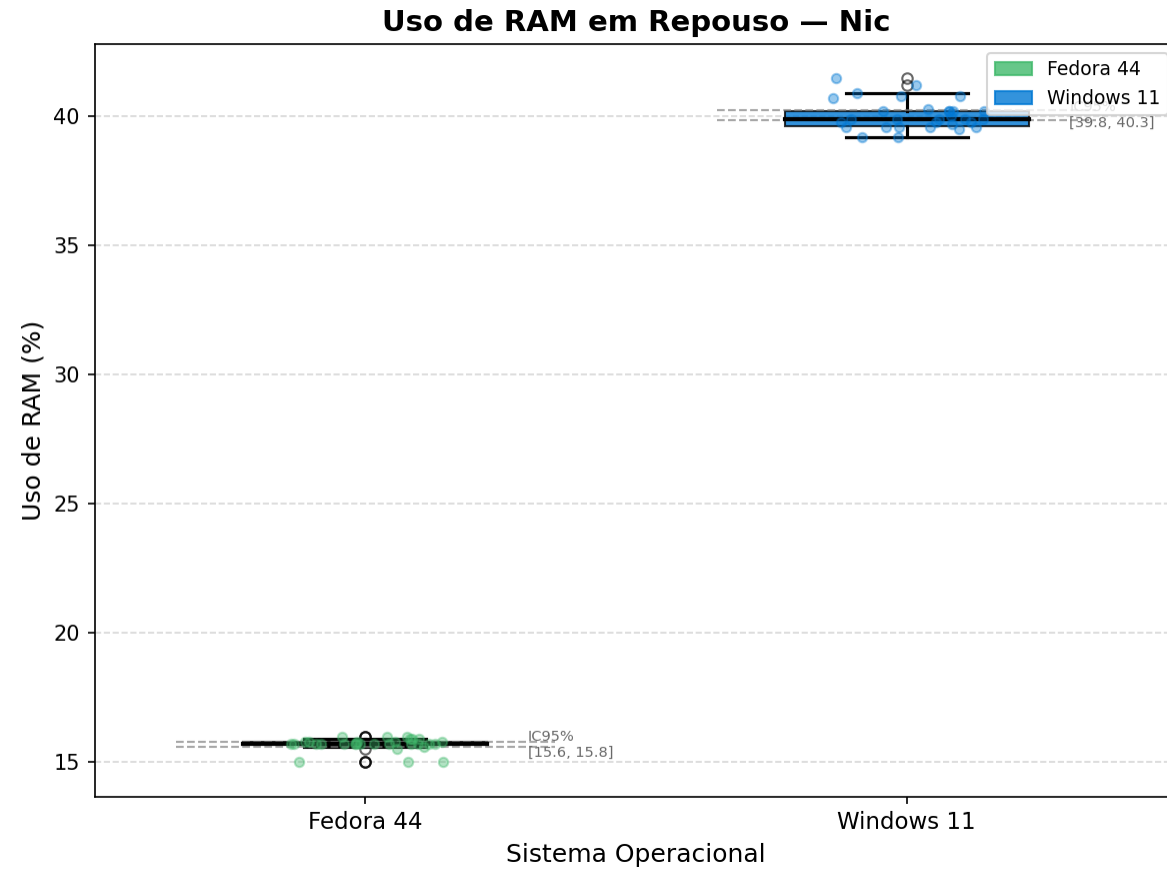
Visualização — Luiza (8 GB)



Ubuntu ~24% vs Windows ~65% — diferença de ~41 p.p.

Nota: TiWorker.exe (Windows Update) gerou pico de 81,8% nas medições 21–23

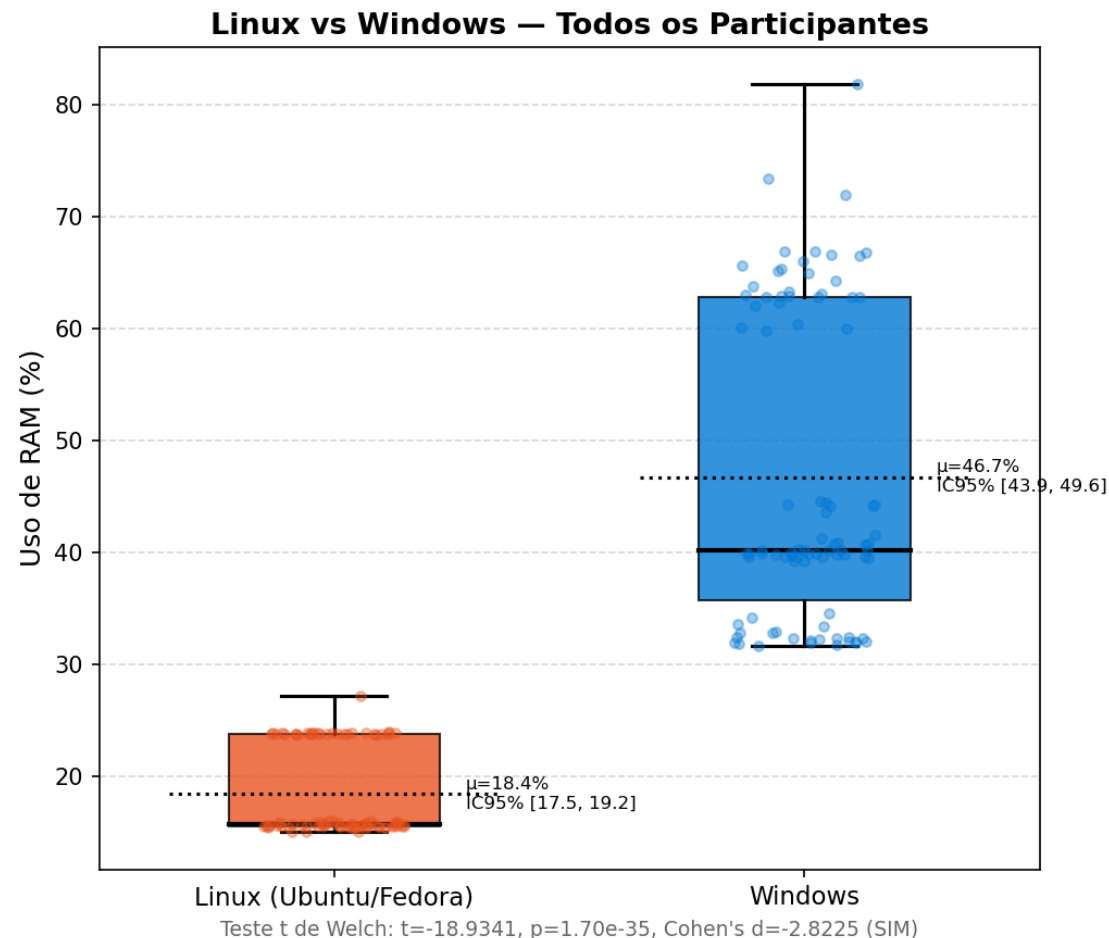
Visualização — Nicolas (16 GB)



Fedora ~15,7% vs Windows ~40% — diferença de ~24 p.p.

Visualização — Linux vs Windows (Agregado)

Linux: $\mu = 18,4\%$, Windows: $\mu = 46,7\%$; Teste t de Welch: $t = -18,93$, $p = 1,70 \times 10^{-35}$, **Cohen's d** = $-2,82$ (efeito muito grande)



Interpretação

- **16 GB (Carolina):** Ubuntu ~15,5% vs Windows ~35% — ~20 p.p.
- **16 GB (Nicolas):** Fedora ~15,7% vs Windows ~40% — ~24 p.p.
- **8 GB (Luiza):** Ubuntu ~24% vs Windows ~65% — ~41 p.p.
- Ubuntu e Fedora se comportam de forma muito semelhante (~15,5–16%) em 16 GB
- Windows opera sob pressão de memória significativamente maior em todos os cenários

Causa provável: serviços nativos mais pesados no Windows (MsMpEng, explorer.exe, dwm.exe, TiWorker.exe, MemCompression)

Limitações

1. Máquinas com hardware diferente entre operadores (CPUs, RAM)
2. Processos de fundo não equivalentes entre SOs
3. Carga de trabalho não representa todos os perfis de uso
4. Coletas Windows e Linux em instantes temporais diferentes
5. Overhead do próprio script de medição

Conclusão

- **Windows consome significativamente mais RAM que Linux** nas condições testadas
- Diferença de 20–41 p.p. em todos os pares testados ($t = -18,93$, $p = 1,70 \times 10^{-35}$)
- Protocolo estável: ICs estreitos em 5/6 cenários (precisão relativa $< 3\%$)
- Limitação: RAM total reportada difere ~380 MB entre SOs na mesma máquina (mapeamento de firmware)
- Baseline estabelecido com sucesso para comparações futuras